

Elementos de la instalación

TEMA 10 · VÍDEO 2 DE 3 · UNE 60670 · PARTE 3

Tubo hay, pero una instalación es mucho más que tubo. En este vídeo repasamos todos los **elementos** que se intercalan en la instalación receptora y en la conexión de aparatos: tallos, estaciones y conjuntos de regulación, reguladores, válvulas de seguridad, contadores, soportes, centralizaciones, llaves de corte, conexiones flexibles y tomas de presión. Cada uno tiene su norma UNE de referencia y sus rangos de presión. Aquí es donde más números y más siglas aparecen, así que apóyate en la tabla de tramos de presión que abre el capítulo.

Tramos de presión a efectos de diseño

A efectos de diseño, las instalaciones receptoras se denominan según la presión del tramo:

Presión del tramo (bar)	Denominación
$2 < \text{MOP} \leq 5$	MOP 5
$0,4 < \text{MOP} \leq 2$	MOP 2
$0,15 < \text{MOP} \leq 0,4$	MOP 0,4
$0,05 < \text{MOP} \leq 0,15$	MOP 0,15
$\text{MOP} \leq 0,05$	MOP 0,05

Nota aclaratoria — la tabla que hay que llevar en la cabeza. No es un adorno: media Parte 3 clasifica elementos "por su MOP". Fíjate en cómo se nombra cada escalón por su **valor superior**: un tramo que va de 0,4 a 2 bar se llama "MOP 2". Los cinco cortes clave son **5 - 2 - 0,4 - 0,15 - 0,05 bar**. Grábatelos como una escalera; a partir de ahí colocas cualquier regulador o toma de presión.

Tallos con entrada en polietileno

Los tallos con entrada en polietileno permiten realizar la **transición entre tramos vistos y enterrados** de las instalaciones receptoras, y la **conexión con la acometida** en su caso. Pueden ser de **polietileno-cobre**, **polietileno-acero**, **polietileno-acero inoxidable** o **polietileno-multicapa**. Sus características deben ser conformes a la Norma **UNE 60405**.

El tramo de polietileno debe encontrarse **enterrado o protegido por la vaina de transición**, de manera que quede siempre **protegido de la acción de los rayos UV**.

Nota aclaratoria — El tallo es la pieza que "casa" el tubo de plástico enterrado (PE) con el tubo metálico que sale a la vista. Como el PE no soporta el sol, la norma insiste:

la parte de plástico del tallo va **bajo tierra o dentro de la vaina**, nunca al aire. Novedad de esta edición: además de PE-cobre, PE-acero y PE-inox, ya se admite **PE-multicapa**.

Estaciones y conjuntos de regulación, y reguladores (2.ª familia)

Aplica a instalaciones suministradas con gases de la **segunda familia** (gas natural).

Estaciones de regulación con o sin medida para $\text{MOPe} \leq 5 \text{ bar}$

Deben ser conformes a la Norma **UNE 60620-3**.

Conjuntos de regulación con o sin medida (desde redes de distribución)

Se clasifican, según la presión de su tramo de entrada, en conjuntos para **MOPe 5** y conjuntos para **MOPe 0,4 o MOPe 0,15**.

Los conjuntos **no amparados** por las Normas UNE 60404-1, UNE 60404-2, UNE 60404-3, UNE 60404-4 o UNE 60410 deben cumplir con la Norma **UNE 60620-3** en lo relativo al **recinto de instalación, precauciones diversas y construcción e instalación**, y con las Normas **UNE 60404-1, UNE 60404-2, UNE 60404-3, UNE 60404-4 o UNE 60410**, según corresponda, para el resto de características.

- **Conjuntos con o sin medida para MOPe 5:** con MOPe 5 y MOPs 0,4 o MOPs 0,15, deben ser conformes a las Normas **UNE 60404-1, UNE 60404-2, UNE 60404-3 o UNE 60404-4**, según corresponda.
- **Conjuntos con o sin medida para MOPe 0,4 o MOPe 0,15:** con MOPs 0,05 bar, deben ser conformes a la Norma **UNE 60410**.

Reguladores de presión (2.ª familia)

Se clasifican en:

- Reguladores con **MOPe 0,4 y MOPs 0,1**, con caudal equivalente $\leq 4,8 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h de aire}$ → conformes a la Norma **UNE 60402-1**.
- Reguladores con **MOPe entre 0,15 y 0,4 y MOPs 0,15**, con caudal equivalente $\leq 4,8 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h de aire}$ → conformes a la Norma **UNE 60402-2**.
- Reguladores con **MOPe entre 0,4 y 5 y MOPs $\leq 0,4$** , con caudal nominal $\leq 250 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$ → conformes a la Norma **UNE 60411**.

Nota aclaratoria — no memorices normas sueltas, memoriza el escalón de presión. El regulador se elige por lo que entra y lo que sale. Chuleta rápida de 2.ª familia: **entrada 0,4 / salida 0,1 → UNE 60402-1; entrada 0,15-0,4 / salida 0,15 → UNE 60402-2; entrada 0,4-5 / salida $\leq 0,4$ → UNE 60411**. El "conjunto" (regulación + a veces medida) es la caja completa; el "regulador" es solo la pieza que baja la presión dentro de esa caja.

Conjuntos de regulación y reguladores (3.ª familia)

Aplica a instalaciones suministradas con gases de la **tercera familia** (GLP: butano y propano).

Conjuntos con o sin medida (redes, depósitos fijos o envases > 15 kg)

Para instalaciones suministradas desde redes de distribución, depósitos fijos o envases de capacidad **superior a 15 kg**: los conjuntos con **MOPe 5 y MOPs 0,4, MOPs 0,15 o MOPs 0,05** deben ser conformes a las características constructivas, dimensionales, mecánicas y de funcionamiento de la Norma **UNE 60404-1**.

Los conjuntos **no amparados** por la Norma UNE 60404-1 deben cumplir las normas de aplicación de los **reguladores** que forman parte de sus etapas de regulación (apartado siguiente).

Reguladores de presión (3.ª familia)

- Reguladores para instalaciones suministradas desde **redes de distribución, depósitos fijos o envases > 15 kg** → conformes a la Norma **UNE-EN 16129**.
- Reguladores para **acoplar a envases de GLP ≤ 15 kg** y para **MOPs ≤ 200 mbar** → conformes a la Norma **UNE-EN 16129**.
- **Adaptadores de salida libre** para acoplar a envases de GLP **≤ 15 kg** → conformes a la Norma **UNE 60408**.

Nota aclaratoria — el 15 kg vuelve a mandar. Igual que en el Reglamento el envase de 15 kg marcaba la frontera, aquí la usa para el regulador: por **encima de 15 kg** (o red o depósito fijo) y por **debajo/igual a 15 kg**, ambos van a la **UNE-EN 16129**, que es la que sustituyó a las antiguas normas de reguladores de GLP. El **adaptador de salida libre** (la pieza que rosca en la botella pequeña) es la **UNE 60408**.

Válvulas de seguridad

Válvulas de seguridad por mínima presión (VIS mín.) independientes

Son las que **no están incorporadas a un regulador**. Se clasifican según su caudal nominal sea **$\leq 4,8 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$ de aire** o superior a ese valor. Las de caudal nominal **$\leq 4,8 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$** deben ser conformes a la Norma **UNE 60403**.

Válvulas de seguridad por máxima presión

Puede ir **incorporada en el propio regulador** —en cuyo caso debe ser conforme con la Norma **UNE 60402-2**— o **independiente**, debiendo entonces cumplir los requisitos de este apartado:

- Debe ser **siempre de rearme manual**.
- Debe tener el acceso a los **elementos de tarado convenientemente precintados**.

- La **presión de tarado** para la interrupción de paso debe ajustarse a lo establecido en las Normas **UNE 60402-2 o UNE 60404-1**, según corresponda.

Nota aclaratoria — mínima y máxima, dos guardianes opuestos. La **VIS de mínima** corta si la presión **baja demasiado** (indicio de una fuga o de que se acabó el gas); la de **máxima** corta si la presión **sube de más** (un regulador que falla). Detalle de examen: la de máxima es **siempre de rearme manual** —para que alguien vaya, mire por qué saltó y la reponga a mano— y sus tornillos de tarado van **precintados** para que nadie los toque.

Contadores de gas

Los contadores para medir y registrar el volumen consumido deben ser conformes con:

- **UNE-EN 1359 y UNE 60510** → contadores de **paredes deformables** (de membrana);
- **UNE-EN 12261** → contadores de **turbina**;
- **UNE-EN 12480** → contadores de **pistones** (desplazamiento rotativo);
- **UNE-EN 14236** → contadores **domésticos ultrasónicos**,

según corresponda.

Nota aclaratoria — El contador doméstico de toda la vida es el de **membrana** (paredes deformables), y lleva **dos** normas: la de producto (UNE-EN 1359) y la española de medidas y acabado (UNE 60510). Los de **turbina** y **pistones** son para grandes consumos. La novedad de esta edición es el **ultrasónico** doméstico (sin piezas móviles): su norma es la **UNE-EN 14236**.

Soportes de contador

- Para el **interior de viviendas o locales**, cuando sean necesarios → conformes a la Norma **UNE 60495-1**.
- Para su instalación **a la intemperie** → conformes a la Norma **UNE 60495-2**.

Centralización de contadores

Cuando se utilicen **módulos prefabricados**, deben ser conformes a las características mecánicas y dimensionales de la Norma **UNE 60490**. Cuando **no** se utilicen módulos prefabricados, los criterios sobre características mecánicas y dimensionales también deben ser conformes a la Norma **UNE 60490**.

Nota aclaratoria — La "batería de contadores" del cuarto de contadores de un edificio. Da igual que compres el módulo ya hecho de fábrica o que lo montes tubo a tubo: **en los dos casos** manda la misma norma, la **UNE 60490**. Es un despiste típico pensar que solo aplica a los prefabricados.

Dispositivos de corte

Llaves no enterrables

Deben ser conformes a la Norma **UNE-EN 331** (características mecánicas y de funcionamiento), **salvo** en el caudal nominal de las **llaves de conexión a aparatos de cocción doméstico** que lleven incorporado el **limitador de exceso de flujo** citado en el apartado 7.5.3 de la Norma UNE 60670-4, que deben cumplir la Norma **UNE 60719** y, en marcado, la Norma **UNE 60718**.

- Los dispositivos de corte de **obturador esférico de DN ≤ 100** deben ser, como mínimo, de **clase de temperatura –20 °C** según la Norma UNE-EN 331.
- Los dispositivos de corte de **DN ≤ 100** deben ser **fácilmente bloqueables y precintables en su posición de "cerrado"**, y sus dimensiones y las de sus conexiones deben ser conformes a la Norma **UNE 60718**.
- Para **diámetros superiores a DN 100** se deben instalar llaves del tipo **obturador esférico, mariposa u otras** de adecuadas características mecánicas y de funcionamiento.

Llaves enterrables

- Las llaves enterrables de **PE** deben ser conformes con la Norma **UNE-EN 1555-4**.
- Las **metálicas**, conformes con la Norma **UNE-EN 13774**.
- En llaves metálicas **con extremos de PE**, éstos deben ser conformes con la Norma **UNE-EN 1555-2**.

Obturador de cierre

Se puede instalar cuando se disponga de **autorización expresa de la empresa distribuidora** para instalar las llaves de usuario **sin accesibilidad de grado 2** desde zona común o desde el límite de la propiedad, y deben cumplir los requisitos exigidos por la propia distribuidora, por lo que hay que consultarle sobre su necesidad y características. Ejemplo: **electroválvulas o dispositivos de interrupción de suministro a distancia**.

Nota aclaratoria — la llave de bola de gas, con dos exigencias fijas. Para DN ≤ 100 quédate con dos datos: **clase de temperatura –20 °C** (que aguante el frío sin agarrotarse) y que se pueda **bloquear y precintar en "cerrado"** (para cortar con seguridad en una revisión o avería). Por encima de DN 100 ya no hay llave de bola normalizada pequeña: se ponen de bola grande, de mariposa, etc. Recuerda: **enterrable ≠ no enterrable**, cada una con su norma.

Conexión de aparatos a la instalación receptora o a un envase de GLP

Las conexiones de los aparatos de gas a la instalación receptora o a un envase de GLP se pueden realizar mediante **conexión rígida o flexible**, según el tipo de aparato, tal como se indica en la Norma **UNE 60670-7**.

Conexión de envases de GLP a la instalación receptora

Los tubos flexibles que unan la salida de los envases de GLP con la tubería de la instalación receptora se consideran **parte integrante de dicha instalación** y deben tener una **longitud máxima** no superior a la indicada en la Norma **UNE 60670-7**, según el tipo de tubo:

- Tubos flexibles de **elastómero** → de acuerdo con la Norma **UNE 53539**.
- Tubos flexibles **no metálicos con armadura y conexión mecánica** → conformes con las Normas **UNE-EN 16436-1 y UNE-EN 16436-2**.
- Tubos flexibles **metálicos** → conformes con la Norma **UNE-EN 14800**.

Conexión de contadores por tubería flexible

Los tubos flexibles de **acero inoxidable corrugado con conexiones roscadas** (según la Norma **UNE 60713**) se consideran parte integrante de una instalación receptora para la conexión de contadores de gas y deben tener una **longitud máxima de 0,80 m**.

Nota aclaratoria — el 0,80 m que hay que clavar. Este dato es de los que caen con número exacto: el flexible de acero inox corrugado para conectar el **contador** no puede pasar de **0,80 m**. No lo confundas con los flexibles de conexión de aparatos o de envases de GLP, cuyas longitudes máximas están en la Parte 7. Aquí, contador = **0,80 m como mucho**.

Tomas de presión

El tipo de toma de presión depende de la **MOP del tramo** y deben ser conformes a la Norma **UNE 60719**.

Tomas de presión para MOP ≤ 150 mbar

Pueden ser del tipo de "**débil calibre**", "**Peterson**" o **similares**. Las de **débil calibre** se instalan **soldadas o roscadas** de acuerdo con la Norma UNE 60719 en las tuberías del tramo donde se necesiten, o bien se incorporan en algún elemento de la instalación (**reguladores, contadores o dispositivos de corte**).

Tomas de presión para MOP > 150 mbar

En tramos con MOP **superior a 150 mbar e inferior o igual a 5 bar**, las tomas deben ser del tipo "**Peterson**" o **similares**. Para instalarlas se **intercalan accesorios** conformes a la Norma UNE 60719 y adecuados al efecto; también pueden estar incorporadas en algún elemento (**reguladores, contadores o dispositivos de corte**).

Nota aclaratoria — el corte está en 150 mbar. La toma de presión es el "pinchazo" por donde metes el manómetro para medir. Regla sencilla: **hasta 150 mbar** vale la sencilla de **débil calibre** (o Peterson); **por encima de 150 mbar** solo vale la

Peterson (más robusta, porque hay más presión). Coincide con un escalón de la tabla del principio: 0,15 bar = 150 mbar.

Ideas clave del vídeo

- Los elementos se clasifican por la **tabla de tramos de presión**: cortes en **5 - 2 - 0,4 - 0,15 - 0,05 bar**.
- **Tallo con entrada en PE** (UNE 60405): hace la transición visto/enterrado; el PE va siempre **protegido del sol**. Ya se admite **PE-multicapa**.
- **Reguladores 2.ª familia** por escalón: **UNE 60402-1** (0,4/0,1), **UNE 60402-2** (0,15-0,4 / 0,15), **UNE 60411** (0,4-5 / $\leq 0,4$, $\leq 250 \text{ m}^3/\text{h}$).
- **GLP (3.ª familia)**: reguladores por **UNE-EN 16129** (por encima y por debajo de 15 kg); adaptador de salida libre para envases $\leq 15 \text{ kg}$ por **UNE 60408**.
- **Válvula de máxima**: **siempre rearme manual** y tarado **precintado**; **VIS de mínima** $\leq 4,8 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$ por **UNE 60403**.
- **Contadores**: membrana (UNE-EN 1359 + UNE 60510), turbina (UNE-EN 12261), pistones (UNE-EN 12480), **ultrasónico** (UNE-EN 14236).
- **Llaves de corte** DN ≤ 100 : **clase -20°C** y **bloqueables/precintables en "cerrado"** (UNE-EN 331 / UNE 60718); enterrables de PE (UNE-EN 1555-4) y metálicas (UNE-EN 13774).
- **Flexible de contador** de acero inox corrugado: longitud **máxima 0,80 m** (UNE 60713).
- **Tomas de presión**: hasta **150 mbar** débil calibre o Peterson; por encima de **150 mbar**, solo **Peterson** (UNE 60719).